

QT450-10 主轴轴承座—Q235B 壳体焊接工艺设计说明书

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛·焊接固定题

0 设计对象、边界与交付结论

本题要求把 QT450-10 球墨铸铁主轴轴承座（中心孔 $\varnothing 40\text{ mm}$ ）焊进 $\varnothing 160\times 200\times 5\text{ mm}$ 的 Q235B 钢壳。焊完之后必须做到两件事：轴承孔轴线相对壳体基准的位置度直径不大于 $\varnothing 0.05\text{ mm}$ ；内腔里不得留下任何可能脱落的焊渣或飞溅物。围绕这两条，本文交付 pWPS 工艺规程、工装与洁净防护工程图、材料冶金计算、全件热—结构有限元验证和试制放行程序。文中全部数字结果均为设计计算与仿真值，试制阶段按 §7 放行顺序用实物证据闭环；报名与实物评定按学校流程另行办理。

方案冻结为 **8P-FAIR_B、两道脉冲 TIG**：八段各 18 mm 断续角焊缝，根道与盖面各一遍。总焊长 144 mm，名义净线能量 300 J/mm ，单件净热 86.40 kJ ，弧燃 174.5 s 。选 8P 而不是 6P，靠的是同一把尺子上的两个数：静力筛查应力 39.13 MPa 对 52.17 MPa ，疲劳筛查累计损伤 0.495 对 1.173。载荷、许用与损伤取值都属于设计工况，最终结论由来分析、工艺评定和首件试验闭环（§7）。

本说明书按题面五个评价维度组织，映射如下：

官方评价维度	对应小节
工艺选择与优化	§1（1.1 横向比较、1.2 pWPS 冻结参数）
材料选配与连接	§2（成分当量、Ni99 隔离层、冷焊与热态轻击）
焊接结构设计	§3（柔顺槽、胀套、铜环/气幕/水冷）
质量检测与评价	§4（整件热—结构验证）、§5（载荷、疲劳与检测）
自动化焊接方案	§6（联锁、节拍、安全 PLC）

按官方考核要点的句式（“是否提出新的……并验证了适用性”）自评如下：

考核要点	本方案对应	验证方式
1) 新的连接原理和理论	未提出新原理；沿用铸铁冷焊冶金体系并显式给出适用域边界	Schaeffler 当量域检查（19号）+ 首件金相裁决
2) 新的连接方法和工艺	Ni99 预制隔离层 + NiFe 填充的两段式脉冲 TIG 冷焊（§1.2、§2.2）	08号热模型诊断 + 06/22号工艺卡 + 首件宏观截面
3) 新的测试方法	A/B 独立基准位置度测量、预算放行闭环与证据等级体系（§4.3）	§4.3 预算统一表 + 17/18号证据附件
4) 智能制造技术应用	安全 PLC 全信号联锁、温度门控、在线能量积分、节拍资源核算（§6）	HJ-008 工作站资源图 + 联锁矩阵

结构侧有三个创新点：八段柔顺槽切断环向收缩路径（§3.1）、六指胀套定心与机械止挡的传力分工（§3.1）、铜环 + 气幕 + 接料盘的洁净防护链（§3.2）。

1 方案选择与工艺参数

1.1 工艺横向比较

五种候选工艺放在一起比：外周塞焊 GMAW、激光深熔、微束等离子、脉冲 TIG、钎焊。激光和等离子热输入低，但对装配间隙、光路可达性和铸铁快冷组织更挑剔。外周塞焊把焊接隔离在壳体外，内腔最干净，代价是专用冲孔模具，而且塞焊接头的疲劳细节没有现成评定方法。钎焊不熔化铸铁，无白口、变形小，却被题面三条约束卡死：座体要在壳内装配施焊，炉中钎焊不可行；钎剂残渣违反“内腔不可清洗”；银钎料接头在交变工况下缺蠕变与疲劳数据。脉冲 TIG 熔滴受控、无药皮熔渣，也便于在内腔一侧布置铜环，适合设计样件和小批量试制。打分只是决策辅助，不代表官方评分权重。

维度	GMAW外塞焊	激光	微束等离子	脉冲TIG	钎焊
热输入/控形	6	9	8	8	9
铸铁界面风险	7	3	8	5	10
内腔洁净	10	9	9	9	2
设备/柔性	5	2	4	9	3
调试与可达性	6	4	5	7	3
节拍	7	9	6	7	5
多品种适应	3	7	8	9	5
加权辅助总分	6.80	6.15	7.10	7.60	5.70（淘汰）

表中“铸铁界面风险”一行按方法本征风险计分：主流铸铁焊接指南（TWI 等）只覆盖 SMAW/GMAW 配镍基焊材，GTAW 本不在推荐之列，TIG 在这一行只拿 5 分。选脉冲 TIG 靠的不是打分，而是三条显式约束：(1) Ni99 预制隔离层承担铸铁侧冶金，最终熔池不直接接触 QT 母材；(2) 净线能量 300 J/mm、层间 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ ，把热损伤压在低水平；(3) 脉冲控峰 + 无药皮熔渣，满足内腔洁净。TIG 焊球铁并非没有先例：Cárcel-Carrasco 等，2016 用 TIG 根道 + 镍基焊条填充道焊接球铁；Martínez Alcón 等，2021 给出 TIG + 多种焊材、焊后空冷的接头组织与硬度数据，正是本文“不预热、空冷缓冷”口径的最近公开对照——其热影响区的硬化组织也提醒首件金相这道门不能省。选型成立与否，由首件宏观金相与显微硬度裁决；若被否决，退路是 GMAW + 镍基焊丝。

1.2 pWPS冻结参数

项目	根道	盖面
方法/极性	自动脉冲GTAW, DCEN	同左
电流波形	峰值100 A、基值50 A、占空50%、20 Hz	同左
电压/焊速	12 V; 1.65 mm/s±2%	同左
填充	NiFe-55型实心棒 (EN ISO 1071 实心丝/棒 S C/S R NiFe 系列、GB/T 10044 铸铁焊丝 ; 55%Ni 变体, AWS A5.15 供方对照) Ø1.60±0.01 mm; 3.50±0.05 mm/s	同左
保护气	99.999% Ar; 8 ~ 12 L/min (名义10)	同左
成形	目标焊脚2.8 mm, 禁止摆动, 熔合优先	目标总焊脚4.0 mm, 包络上限4.3 mm
线能量	名义净300 J/mm; 窗口250 ~ 350	同左
段序	1→5→3→7→2→6→4→8	同左

冻结送丝 3.50±0.05 mm/s, 与设备速度分辨率匹配。把焊速 ±2%、棒径 ±0.01 mm、送丝 ±0.05 mm/s、沉积效率 0.90 ~ 0.98 同时代入体积守恒, 新增焊缝截面积落在 7.326 ~ 8.760 mm², 等效焊脚 3.828 ~ 4.186 mm: 下界盖住 3.50 mm 的最低焊脚, 上界不破 4.30 mm 的可达包络。守恒算的是体积; 熔合好坏, 要靠首件宏观截面说话。

组焊不预热: 起焊 15 ~ 35 °C, 层间温度 ≤100°C, 做成硬联锁。层间 <100 °C 的冷焊依据见 Lincoln RepTec Cast 31; TWI 按基体组织给出的铁素体球铁预热档是室温 ~ 150 °C, 本文取更严的一档。纯镍隔离层是独立的先行工序: 先在 QT 侧浅槽内堆足 ≥1.20 mm 的 Ni99, 再加工轴承孔和连接面; 组焊熔深 ≤0.40 mm, 截面确认剩余镍层 ≥0.80 mm。隔离层的任务只有一条——不让铸铁的碳大量进入最终熔池。

2 材料、冶金与裂纹控制

2.1 成分当量的正确使用

Schaeffler 图 (把焊缝金属按铬当量、镍当量换算成组织预测图的经典工具) 只在原图坐标域内读相区: Cr_{eq} 0 ~ 40、Ni_{eq} 0 ~ 30, 当量公式 Cr_{eq}=Cr+Mo+1.5Si+0.5Nb、Ni_{eq}=Ni+30C+0.5Mn。14 个稀释算例都把 NiFe-55、Q235B、QT450-10 按质量分数混合计算, 落在图外的点明确标出; 不画自设的相界, 也不用 Ms 经验式外推高镍焊缝。牌号不等于成分——来料光谱和质保书才是有效输入。

相区划分取 Kobelco 《Specific》第4版 3-7 页 Fig.2.3。Ni-Fe-C 焊缝的独立研究 (Alizadeh-Sh 等, 2024) 表明: NiFe 与纯镍焊缝都从奥氏体枝晶开始凝固, 但 NiFe 焊缝的枝晶间可能析出渗碳体, 纯镍更利于石墨析出; 球铁热影响区仍会出现马氏体。移植边界要交代清楚——该文基材是高 Si 固溶强化球铁, 填充是 45%Ni 焊丝, 与本题 QT450-10 + 55%Ni 组合不同, 只作定性方向证据。因此本文的冶金结论留有余地: 焊缝主体呈高镍奥氏体倾向; QT 侧部分熔化区与热影响区, 必须靠金相、显微硬度和裂纹检查下结论。

2.2 冷焊与热态轻击

热制度按铸铁冷焊的通行做法: 镍/镍铁填充、短焊道、趁热轻击、缓冷 (TWI 铸铁焊接资料; 其热制度表不含 GTAW, 方法层依据见 §1.1 所引两篇 TIG 研究)。锤击窗口参照 IIW 焊后改进推荐 (Haagensen & Maddox) 评估; 本文不计锤击带来的疲劳增益, 只把它当缓解收缩拉应力的工艺储备, 也不宣称熔合线整体转为稳定压应力。

执行口径: 每段停弧后, 实测焊道表面 400 ~ 500 °C 才轻击——Ø8 圆头、0.2 ~ 0.4 MPa、2000 ~ 3000 次/min、搭接 ≥75%; 只敲熔敷金属中部, 距焊趾、熔合线、QT 母材各留 ≥0.5 mm, 压痕 ≤0.05 mm。温度不到窗口或信号缺失, 跳过并记录, 不为锤击二次加热。

3 接头、工装与洁净防护

3.1 柔顺接头与位置度路径

8P 座体开八条径向柔顺槽，等分 45° ：槽宽 4 mm、槽根 R2、最深 R39，把环向收缩通向孔区的刚性路径切断。轴承孔焊前精加工到 40.010 ~ 40.018 mm；焊后先测位置度——合格且孔径不低于设计下限 40.000 mm，就不动刀。只有孔径低于 40.000 mm 才做定尺寸微珩（微量珩磨，以极小进给恢复孔径），恢复到 40.000 ~ 40.005 mm，单件直径增量不超过 $\min(0.005, 40.025 - \text{实测直径})$ ，珩后复测孔径与位置度。全流程禁止用大余量终镗去“修”轴线。有限元两网格给出的焊后孔径是 39.9996 ~ 39.9997 mm，贴着下限——微珩是预期会触发的路径，触发线因此必须锚在设计下限，而不是任何居中值。

行业里 ± 0.05 mm 级的孔位精度，惯例是焊后精镗兜底：焊接通用公差（ISO 13920）最严等级也远松于此，公开专利口径的焊板筒体同轴度典型值约 0.3 mm。本题内腔不可清洗，切屑就是污染，所以本设计走的是反路：不靠焊后机加工，位置度由“胀套定心 + 柔顺槽 + 低热输入 + 对称跳焊”的过程控制直接保证，用 §4.3 预算和首件 CMM 实测闭环。这是全文最重的一个赌注，也是放行顺序把 CMM 位置度与重复装夹排在一切微珩之前的原因。微珩本身安排在封盖前、防护与顶部抽吸在位时进行：磨屑即时负压抽走，珩后重做内窥与颗粒检测，任一项不过就不放行——“切屑零残留”不因微珩豁免。

胀套用 17-4PH 六指开缝圆柱：指长 30 mm、厚 0.80 mm、宽 19 mm，接触带 $z100.2 \sim 111.8$ ；芯轴 $\varnothing 36$ / 内孔 $\varnothing 24$ ，锥半角 10° ，正向回退 1 mm。传力分工明确：100 N 只是装夹预载上限，热收缩反力不靠它扛——由芯轴机械止挡承担（额定 5000 N），压环另传 500 N 轴向力。指梁刚度算得 108.1 N/mm，孔径包络 40.025/39.94 下的自由径向行程 0.0425 mm，理论弹性扩张力 4.59 N。这些只说明结构量级；3 μm 的定心重复性，要靠重复装夹试验证实。

3.2 铜环、气幕与洁净

铜环是内腔防护的核心件：两半 C11000（OD 149.60、ID 143.60、高 5 mm， $z94 \sim 99$ ），外缘装 0.30 mm 耐热静态密封，分体缝 0.20 mm，定位销和螺栓固定。独立水路 $\varnothing 2$ mm、0.20 L/min、入口 $20 \pm 5^\circ\text{C}$ ，按 10 K 温差核算约 139 W 冷却能力；水路与气路分开，各自检漏。100 $^\circ\text{C}$ 下铜环自由径向热胀约 0.102 mm，所以密封压缩量、0.5 mm 回缩行程和热态间隙都必须按实测校准，不能只看图纸。

气流配置分三层：盘下 3×2 环形气道布 12 个 $\varnothing 1.0$ mm 向上喷孔，气幕 10 ~ 15 L/min；保护气 8 ~ 12 L/min；顶部封闭罩抽吸 22 ~ 28 L/min，腔内保持 0 ~ +20 Pa 微正压。有一点要如实说：喷孔射流 17.7 ~ 26.5 m/s，但摊到整个内腔截面的平均流速只有 0.0094 ~ 0.0141 m/s——气幕只是辅助输运，真正挡住颗粒的是静态密封、刚性接料盘和朝上回收。内腔一律不打磨。停弧冷却后，确认无漏水、流量正常、密封回缩到位、盘面朝上，才竖直下撤、封盖。颗粒限值与取样口径对标 GB/T 15765-2021（房间空气调节器用全封闭压缩机的内部杂质与残余水分限值）与 GB/T 18429-2018（全封闭涡旋压缩机）；抽取、过滤、称量/成像的操作方法借鉴 ISO 16232，具体阈值由压缩机制造方按功能风险确定。

4 全件热—结构数值验证

4.1 模型与输入

壳体、8P 座体、焊缝三个实体各自划网，焊接界面用周向插值连接——网格不共享节点，但 0.01 ~ 0.04 mm 的装配间隙得以保留，不会把几何相交误当成焊在一起。热场用隐式导热求解：导热率、比热随温度变化，熔化潜热 250 kJ/kg，热源为移动椭圆热源加冷丝焔入，边界计对流、辐射与铜环换热。结构场用温度相关的 J2 弹塑性本构，单元随焊接逐步“出生”、高温段退火，胀套按压缩接触处理，停弧冷却后卸夹。每个时间步记录能量平衡、牛顿残差、接触反力和 A/B 基准下的孔轴拟合。

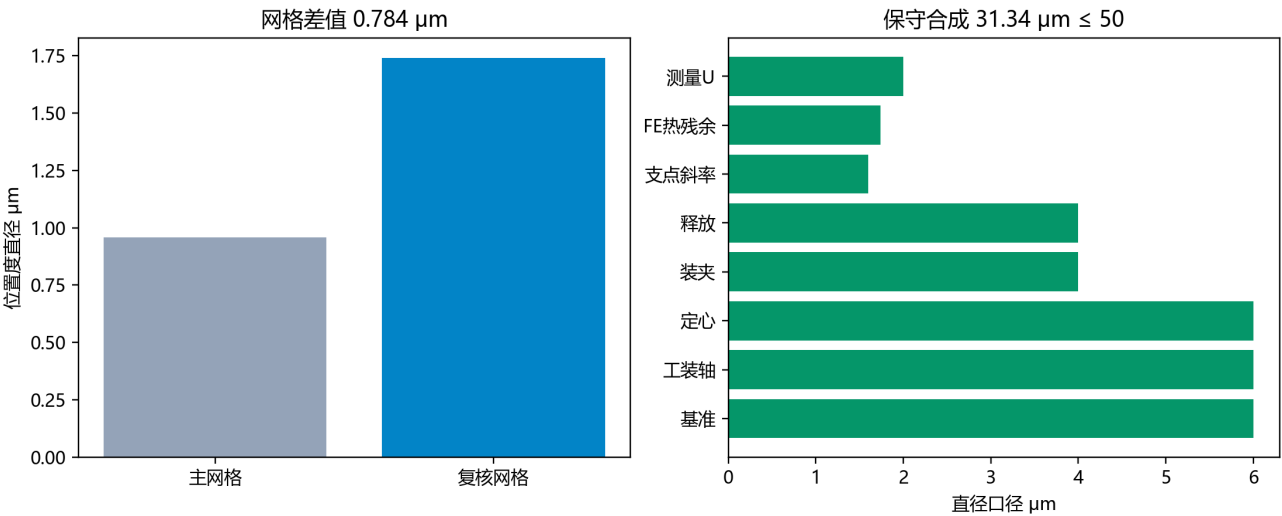
4.2 实际结果

项目	8P主网格	8P复核网格
网格尺寸	2.5 mm	3.0 mm（独立网格复核，非单调细化）
节点/四面体	9872 / 31731	6517 / 19596
最高节点温度	1464.7℃	1287.4℃
能量平衡相对误差	2.3×10^{-7}	4.0×10^{-8}
最大平衡残差	0.0495 N	0.0443 N
冷却释放	成功	成功
同一测量采样拟合位置度	0.000958 mm	0.001742 mm

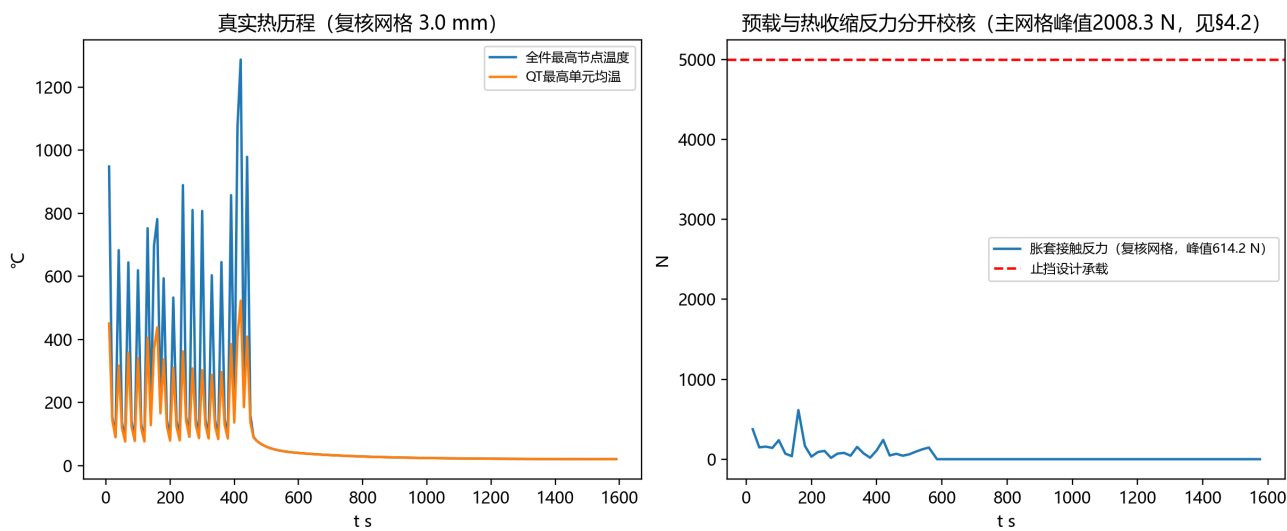
两套网格都算到了焊缝峰值温区，冷却、释放、孔轴拟合全部完成。固定同一组 A/B 采样点后，位置度拟合值相差 0.000784 mm，只占 Ø0.05 指标的 1.57%，过了本文设定的 0.0025 mm 绝对网格门；但相对响应差约 45%，这份不确定性保留在账面上——数值结论用于控形方向和预算判定，两套网格只支撑到这个深度。

胀套接触反力对网格敏感得多：主网格 2008.3 N，复核网格 614.2 N，相差 3.3 倍。它因此只用于核对装夹容量、不进入位置度判定链；芯轴止挡额定 5000 N，两个值都盖得住。

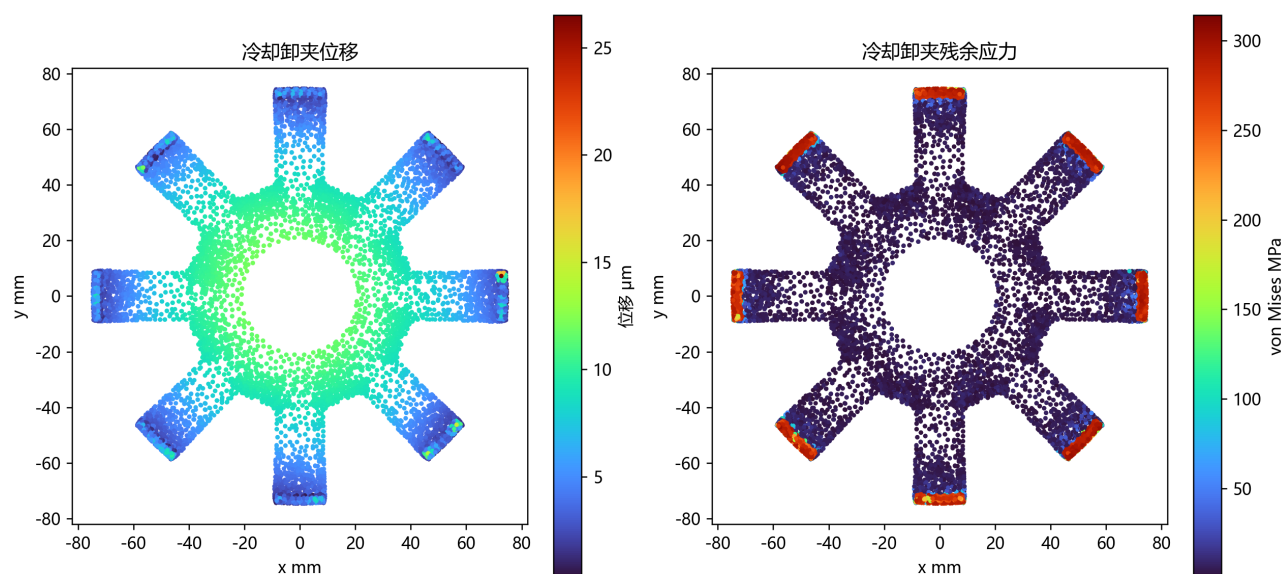
孔壁是题面点名的关切。焊前已精加工的 Ø40 表面，焊接全程峰值温度 49.0℃（主网格）/ 51.2℃（复核网格），由逐节点峰值温度场提取、孔面探针 108/66 节点——远低于 QT450-10 任何组织变化温区，冷到 20±1℃ 后热膨胀完全回缩。孔面 HV 抽查仍列入 §7 放行顺序，用实物把这条数字结论关死。



两网格位置度预算与差值



热历程与胀套接触反力



位移与残余应力场

4.3 位置度预算与独立测量

基准 A 取壳体下端安装面，B 取内壁上下两个测量带拟合的轴线、按 A 法向定向；孔内三个截面各测 12 点，独立拟合孔轴。径向分项：基准转移 0.003、工装轴线 0.003、胀套定心 0.003、夹紧 0.002、释放 0.002、支点倾斜 0.0008 mm；测量扩展不确定度按直径 0.002 mm 计。热残余允许上限由 $\varnothing 0.05$ 反算得出，不用自由热胀公式直接代替孔轴偏移。冷却至 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ 后松夹；位置度在任何微珩之前先行确认。

预算相关数字存在三种口径，统一声明如下，避免混用：

口径	构成	数值	出处
预算目标上限	设计口径 0.0436 + 测量扩展 0.002	0.0456 mm	04号 precision (design_budget _closes=true)
R3 保守合成估计	2×径向分项 0.0138 + FE热残余 (取两网格较差值 0.001742) + 测量 0.002，线性叠加	31.34 μm	§4.2 合成图 (08号后处理)
官方指标	焊后轴承孔轴线位置度直径	50 μm	题面

这三个数字不是三个互相矛盾的答案，而是三层口径：0.0456 mm 是设计目标上限，31.34 μm 是当前的保守合成估计，50 μm 是官方指标。合成用线性叠加而非 RSS，热残余取两网格中较差的复核网格值，所以 31.34 μm 对网格选择偏保守；它相对目标上限留有约三成余量。

5 载荷、疲劳与检测

载荷口径先说清楚：题面没有给出任何载荷数值，径向/轴向 5000 N、倾覆矩 250 kN·mm 是本文自设的参考筛查载荷，静态筛查按它校核（04号）。08e 另做了一阶推导，作为运动件惯性载荷的**包络假设**：按往复机构参数（往复质量 0.8 kg、曲柄半径 20 mm、转速 3000 r/min、缸径 $\varnothing 40$ 、压差 1.5 MPa、力线偏心 70 mm），得惯性力 $F_i = m \cdot r \cdot \omega^2$ 约等于 1.58 kN、气体力 $F_g = \pi \cdot D^2 \cdot \Delta p / 4$ 约等于 1.89 kN、倾覆矩 $M = F_i \cdot e + F_g \cdot (r/2)$ 约等于 129 kN·mm。题面图1的机型是涡旋压缩机，往复公式对涡旋的偏心回转质量只是一阶同构——所以推导值只当包络用，且参考筛查载荷覆盖它，静态筛查不依赖这个假设成立。连杆二阶项、缸压相位、多缸叠加未建模，推导输入本身也是假定值。

疲劳按两组设计工况筛查。连续工况：Fr 幅 500 N、Fa 均值 2000 N、Fa 幅 200 N、M 幅 25000 N·mm、 10^8 循环；启停工况：Fr 幅 1500 N、Fa 均值 2500 N、Fa 幅 1000 N、M 幅 75000 N·mm、 10^4 循环。两组倾覆矩幅值是一阶推导的 0.19 ~ 0.58 倍，Miner 累计只用给 6P/8P 排序：按焊趾名义应力范围、斜率 3 的**资格目标曲线**累积，8P 损伤 0.495，6P 1.173——8P 过线，6P 出局。载荷上移，损伤按应力范围三次方放大，0.495 不是已证明的寿命；NiFe/QT 接头的适用 S-N 数据，要靠首件后的多应力级、失效记录和统计方法建立。焊趾、焊根、段端、槽根分别列为热点，局部有限元峰值不直接等于疲劳等级。

断续焊是本设计公开的弱点，按弱点管理。结构疲劳标准（AWS D1.1、Eurocode 3）对疲劳载荷下的断续焊有严格限制，公开研究也证实裂纹倾向萌生于焊端与弧坑。对策三条：每段起停按 06号 pWPS 执行 1 mm 过渡与弧坑填充；段端与槽根按更严资格曲线筛查；工艺评定保留全周连续小焊脚方案作对比评定项。

外部基准很难找：球铁-钢 NiFe 填充异种接头的公开疲劳数据极少。最接近的试验研究是 Meneghetti 等，2020（等温淬火球铁-S355 钢，NiFe 填充）， 2×10^6 循环强度约 60 ~ 90 MPa 量级——8P 筛查应力 39.13 MPa 在区间之下，6P 的 52.17 MPa 在区间下缘，为“8P 过、6P 弃”添了一条文献旁证。边界照例说明：其基体是等温淬火球铁（ADI），强度显著高于 QT450-10，工艺是电弧焊而非 TIG；母材侧结论对本件乐观，焊缝金属侧（同为 NiFe 填充）可作方向参照，替代不了专用 S-N 试验。

检测分工各有边界：PT 只查表面开口裂纹；QT/镍层宏观截面 + HV0.3、间距 200 μm 线扫，管白口、碳化物和热影响区；UT 要小心适用域——ISO 17640 针对厚度 ≥ 8 mm 的铁素体钢，镍基焊缝必须走 ISO 22825 专用程序，5 mm 薄壁不能套常规全熔透标准；CMM 按 A/B 独立基准加扩展不确定度判定。铸铁侧的组织缺欠不是 PT/UT 能直接排除的，宏观金相和硬度证据不可少。

6 自动化、节拍与安全联锁

自动化这条链上，机器人、竖轴变位机、双路温度、弧压/电流/送丝采样、气幕与保护气流量、水路泄漏、夹具位移全部接入安全 PLC。焊缝跟踪分两层：起弧前，相机以 HJ-001 的 C 周向标记为基准，复核段位与间隙；施焊中，激光焊缝跟踪偏差超阈值立即停弧——不依赖示教轨迹的离线复现。任一温度、气流、漏水、底口、防护、夹紧或轨迹信号缺失，起弧拒绝；停弧后满 120 s 且热区 $< 55^\circ\text{C}$ 、压环卸载、胀套回退 1 mm、密封回缩 0.5 mm，四个条件齐了才允许下撤。

节拍账算得保守：两道八段弧燃 174.5 s，焊接站另承担 16 段热态轻击、清理和转位，名义工作约 462.5 s（不含冷却等待）；装配、检测各约 120 s。产线节拍要按托盘数量和热场释放时间另行计算，不能拿单件串行占用时间直接折算成 9 min。工作站资源关系与冷却托盘下界见 HJ-008。

7 参考依据与工程放行

1. 大赛实施方案，焊接固定题原件，题面尺寸、五个评价维度和设计作品提交形式。
2. ISO 15609-1，焊接工艺规程内容要求。
3. AWS A5.15，铸铁焊接材料分类；EN ISO 1071，铸铁焊接用焊材（实心丝 S C NiFe / TIG 棒 S R NiFe 系列）；GB/T 10044，铸铁焊条及焊丝；NiFe-55 供方数据用于棒材成分与供货核对，按批次证书订货。

4. TWI, Weldability of Materials—Cast Irons; 镍/镍铁填充、短焊道、趁热轻击和缓冷的热制度依据（不覆盖 GTAW 方法本身）。
5. Kobelco, Specific 4th edition, p.3-7 Fig.2.3, Schaeffler原图。
6. Alizadeh-Sh et al., Metallurgical and Materials Transactions A 55 (2024) 2309–2323, DOI 10.1007/s11661-024-07399-4, NiFe/纯Ni球铁焊缝凝固与HAZ证据（高Si固溶强化球铁，移植边界见§2.1）。
7. Cárcel-Carrasco et al., Metals 2016, 6(11):283, DOI 10.3390/met6110283, TIG根道（Inconel 625）+ 镍基焊条填充道焊接球铁的可行性证据。
8. El-Shennawy et al., Scientific Reports 2024, 14:19827, DOI 10.1038/s41598-024-70050-0, 奥氏体焊缝/球铁熔合线组织与碳迁移行为参照。
9. Haagensen P.J. & Maddox S.J., IIW Recommendations on Post-Weld Fatigue Life Improvement of Steel and Aluminium Structures, 锤击等焊后改进的工艺窗口框架（本文不计疲劳增益）。
10. Meneghetti et al., 2020, DOI 10.1007/s40194-020-01058-z, 球铁-钢 NiFe 填充异种接头疲劳试验基准。
11. Lincoln Electric, RepTec Cast 31, 铸铁冷焊层间<100 °C工艺依据。
12. ISO 17640 (UT适用域 ≥ 8 mm铁素体钢) + ISO 22825 (镍基/奥氏体焊缝专用UT) ; ISO 3452/GB/T 18851, PT。
13. GB/T 15765-2021 (房间空气调节器用全封闭压缩机: 内部杂质与残余水分限值) + GB/T 18429-2018 (全封闭涡旋压缩机) ; ISO 16232 仅作取样/过滤/称量方法借鉴。
14. GB/T 1348-2019, 球墨铸铁件; QT450-10母材验收与单铸试块试验依据（17号附件成分行同源）。
15. GB/T 9441-2021, 球墨铸铁金相组织检验方法; 宏观截面、金相与硬度评定的标准框架。
16. Martínez Alcón et al., Revista de Metalurgia 57(2) (2021), e194, DOI 10.3989/revmetalm.194, TIG + 不同焊材、焊后空冷焊接球铁的组织与硬度公开数据（本文冷焊口径最近的公开方法对照）。

设计放行顺序：来料化学分析 → Ni99 隔离层截面 → pWPS 首件 → 宏观金相/HV/PT/专用UT → CMM 位置度与重复装夹 → 孔面 HV 抽查（对照焊前基体，闭环题面热影响关切）→ 热态铜环/气水路颗粒试验 → 多级疲劳/载荷验证。本文的数字结果用于支撑设计决策；实测结论只来自试制与试验记录——不伪造实物试验、金相照片、设备日志或第三方报告，也不把数字结果预支成实测结论。